Infraestrutura e capacidade do sistema

Marcelo Bonifácio – Gestão Imobiliária · custo mensal na AWS e quanto o sistema aguenta do jeito que está hoje · 22 de outubro de 2026

R$ 134/mês
Custo atual (US$ 23,50): servidor, banco e domínio

~600 imóveis
com 15 fotos cada cabem no disco do servidor hoje

~290 contratos
de locação com 1 ano de histórico, com o app ainda rápido

40 GB
de banco: não é o gargalo; aguenta mais de 1.000 contratos por muitos anos

Resumo. O banco de dados está bem dimensionado e não é o que limita o sistema. Os dois primeiros limites aparecem antes: **(1)** o disco de 40 GB do servidor, porque fotos e vídeos são guardados no tamanho original, sem compressão; e **(2)** o app, que baixa listas inteiras (todas as cobranças, todos os contatos etc.) na primeira vez que cada tela abre. Para uma imobiliária de até **~100 contratos de locação e ~300 imóveis**, a infraestrutura atual atende bem, desde que as vistorias em vídeo sejam poucas (cada uma ocupa ~250 MB). Daí para cima, as melhorias da seção 6 (quase todas sem custo de infra) multiplicam a capacidade antes de ser preciso pagar por servidores maiores.

1. Custo atual de infraestrutura

Item	Configuração	US$/mês	R$/mês
Servidor da API (AWS Lightsail)	1 GB RAM · 2 vCPU · 40 GB SSD · 2 TB de tráfego	US$ 7,00	R$ 40
Banco MySQL 8.4 (Lightsail Database)	1 GB RAM · 2 vCPU · 40 GB SSD · backup automático de 7 dias	US$ 15,00	R$ 85
Domínio inovacloud.app (Hostinger)	~US$ 18/ano, rateado por mês	US$ 1,50	R$ 9
Certificado HTTPS (Let's Encrypt)	Renovação automática	grátis	grátis
App web na Netlify	Plano gratuito	grátis	grátis
Transcrição dos vídeos (Whisper)	Roda no próprio servidor, sem API paga	incluído	incluído
Total		**US$ 23,50**	**R$ 134**

Câmbio de referência R$ 5,50 + IOF de 3,5% no cartão internacional (US$ 1 = R$ 5,69). Por ano: US$ 282,00 (R$ 1.605). Não inclui as tarifas do Sicoob por boleto, que dependem do contrato com o banco.

2. Como a capacidade foi estimada

Foram criados registros realistas (imóvel com 15 fotos e descrição, contato completo, contrato, cobrança com 3 itens, lançamento) num banco de teste descartável, e medido o tamanho de cada um na API. Também foi medido o tempo do servidor para devolver uma página de 500 cobranças (15 ms na máquina de desenvolvimento; estimado em até ~10x mais no servidor de 1 GB, com o banco pela rede).

Registro	Tamanho medido	Tempo para abrir a lista: até 5 s	até 15 s
Imóvel (com 15 fotos)	2,74 KB	1.500 registros	4.900 registros
Contato (proprietário, inquilino, fiador, lead)	0,70 KB	3.300 registros	10.100 registros
Contrato de locação	0,69 KB	3.400 registros	10.200 registros
Cobrança (aluguel + 2 itens)	0,52 KB	3.500 registros	11.400 registros
Lançamento financeiro	0,57 KB	3.500 registros	11.000 registros

Tempo de abrir a lista: páginas de 500 registros a ~0,45 s cada (ida e volta Brasil–Ohio, consulta e montagem) mais o download a 10 Mbit/s, sem compressão. Vale só para a primeira abertura de cada tela na sessão; depois os dados ficam em cache no app.

3. O que limita cada parte da infraestrutura

Recurso	Situação	Limite e motivo
Disco do banco (40 GB)	**Folgado**	Cada contrato gera ~300 KB por ano no banco (cobranças, boletos, extrato, registros do Sicoob e histórico de atividades). 1.000 contratos ocupam ~0,3 GB por ano: o disco dura décadas.
Memória do banco (1 GB)	**Folgado**	Os dados lidos com frequência cabem na memória até ~1.000 contratos com 3 anos de histórico. Acima disso as consultas começam a ler do disco e ficam mais lentas.
Disco do servidor (40 GB)	**Primeiro gargalo**	Restam ~30 GB para arquivos. Fotos ficam no tamanho original (~3 MB) + miniaturas: ~50 MB por imóvel com 15 fotos, ou seja, **~600 imóveis**. Uma vistoria com 5 min de vídeo ocupa ~250 MB: **~120 vistorias** enchem o disco sozinhas.
App (listas completas)	**Segundo gargalo**	Cobranças, contatos, imóveis, lançamentos e extrato são baixados inteiros. As cobranças crescem 12 por contrato por ano: com 3.500 a lista abre em ~5 s; com 11.400, em ~15 s.
Memória do servidor (1 GB)	**Atenção**	API (2 processos) + nginx + sistema usam ~550 MB. A transcrição com o Whisper *small* usa mais 0,5 a 1 GB enquanto roda: pode faltar memória e derrubar a API.
Usuários ao mesmo tempo	**Folgado**	~10 a 20 pessoas usando ao mesmo tempo sem lentidão. Hoje o próprio sistema limita a 5 sessões (ajustável até 100 em Equipe e Segurança).
Tráfego de rede (2 TB/mês)	**Folgado**	As telas usam miniaturas das fotos. Mesmo com o site público, o consumo fica muito abaixo de 2 TB.

4. Quantos cadastros o sistema suporta hoje

Confortável: o sistema continua rápido. **Limite prático**: ainda funciona, mas fica lento ou o disco fica cheio. Os números valem para a infraestrutura e o código atuais.

Cadastro	Confortável	Limite prático	O que limita
Imóveis com 15 fotos	~400	~600	Disco do servidor
Imóveis (sem contar fotos)	~1.500	~4.500	App (lista completa)
Contatos: proprietários, inquilinos, fiadores e leads (somados)	~3.000	~10.000	App (lista completa)
Contratos de locação ativos, com 1 ano de histórico	~290	~950	App (lista de cobranças)
Contratos de locação ativos, com 3 anos de histórico	~90	~310	App (lista de cobranças)
Cobranças acumuladas	~3.500	~11.000	App (lista completa)

Cadastro	Confortável	Limite prático	O que limita
Vistorias com vídeo (~5 min cada)	~90	~120	Disco do servidor
Usuários usando ao mesmo tempo	~10	~20	Memória e CPU do servidor
Registros no banco (todas as tabelas)	milhões	dezenas de milhões	Não é limite na prática

Os limites se somam: o disco é dividido entre fotos, vídeos e documentos. Uma carteira com 300 imóveis fotografados já usa metade do disco e deixa espaço para só ~60 vistorias em vídeo.

5. Como a infraestrutura atual se comporta por tamanho de carteira

Premissas por contrato de locação ativo: 2 imóveis no sistema (locação + captação/venda) com 15 fotos, 6 contatos, 12 cobranças por ano e, quando usado, 1 vistoria em vídeo por ano.

Carteira	Banco de dados	Disco: fotos	Disco: fotos + vídeo (1 ano)	Abrir cobranças (1 ano)	Abrir cobranças (3 anos)
50 contratos	Folgado	5 GB	17 GB	~1 s	~3 s
100 contratos	Folgado	10 GB	34 GB	~2 s	~5 s
250 contratos	Folgado	25 GB	86 GB	~4 s	~12 s
500 contratos	Folgado	49 GB	171 GB	~8 s	~24 s
1.000 contratos	Atenção	98 GB	342 GB	~16 s	~47 s

Disco: verde até 60% dos ~30 GB livres, amarelo até 100%, vermelho acima. Tempo: verde até 5 s, amarelo até 15 s, vermelho acima.

6. Melhorias que aumentam a capacidade

Melhoria	Custo	Efeito
Reduzir as fotos ao receber (lado maior 2.560 px, JPEG 85)	Ajuste no código	~50 MB para ~17 MB por imóvel: de ~600 para ~1.700 imóveis no mesmo disco
Converter os vídeos de vistoria para 720p	Ajuste no código	~250 MB para ~75 MB por vistoria: de ~120 para ~400 vistorias
Ativar compressão gzip no nginx para as respostas da API (confirmar se já está ligada)	Configuração	Listas trafegam 5 a 8 vezes menos dados; o tempo de abrir as telas cai pela metade ou mais
Carregar cobranças, lançamentos e extrato só do período em uso (ex.: últimos 12 meses + em aberto)	Ajuste no código	O app deixa de ser limite: o tamanho das listas para de crescer com o histórico
Criar 2 GB de memória swap no servidor	Grátis	Evita que a transcrição derrube a API (a transcrição fica mais lenta)
Limpar registros antigos de chamadas ao Sicoob e do histórico de atividades (ex.: manter 2 anos)	Ajuste no código	Mantém o banco enxuto; hoje essas tabelas crescem sem limite
Snapshot automático diário do servidor	~US$ 1 a 1,50/mês	Backup das fotos, vídeos e documentos, que hoje não têm cópia (o backup do banco não inclui os arquivos)
Guardar fotos e vídeos num bucket do Lightsail	US$ 1 (5 GB) · US$ 3 (100 GB) · US$ 5 (250 GB)	Tira os arquivos do disco do servidor; o espaço passa a crescer separado

7. Caminho de crescimento e custo mensal

Carteira	Composição	US$/mês	R$/mês
Até ~100 contratos	Servidor US$ 7 · banco US$ 15 · snapshot	US$ 24,50	R$ 139
Até ~300 contratos	Servidor US$ 12 (2 GB, 60 GB) · banco US$ 15 · bucket US$ 3 · snapshot	US$ 33,50	R$ 191
Até ~1.000 contratos	Servidor US$ 24 (4 GB, 80 GB) · banco US$ 30 (2 GB, 80 GB) · bucket US$ 5 · snapshot	US$ 63,50	R$ 361
Mais de 1.000 / sem parada	Servidor US$ 44 (8 GB) · banco HA US$ 60 (2 GB, réplica em outra zona) · bucket · snapshot	US$ 114,50	R$ 652

Todas as faixas incluem o domínio. As faixas a partir de ~300 contratos pressupõem as melhorias de código da seção 6 (fotos reduzidas e listas por período); sem elas, aumentar o servidor não resolve a lentidão do app. Preços de referência do Lightsail: confira no console antes de contratar.

8. Premissas e pontos a confirmar

- Espaço livre no servidor estimado em ~30 GB (40 GB menos sistema, ambiente Python e modelo do Whisper). Confirmar com *df -h* no servidor.
- Fotos de celular com ~3 MB em média; vídeos 1080p com ~50 MB por minuto. Fotos menores (enviadas pelo WhatsApp, por exemplo) aumentam a capacidade.
- Não foi verificado se o nginx já comprime as respostas (gzip) nem se o servidor tem swap.
- O banco está em modo público: recomendável restringir o acesso ao IP do servidor.
- Tempos de tela estimados para internet de 10 Mbit/s; em fibra ficam menores, em 4G fraco, maiores.